

Gestão de Manutenção Preventiva e Corretiva

Case profissional de dados, confiabilidade e desempenho de ativos

Objetivo

Integrar equipamentos, ordens, preventivas, falhas, paradas, equipes, peças, fornecedores e produção para apoiar decisões de manutenção e reduzir perdas operacionais.

Base fictícia referente ao período de 2023 a 2025.

1. Indicadores essenciais

Os indicadores devem ser analisados em conjunto e sempre respeitar período, equipamento, linha, unidade e tipo de manutenção.

Disponibilidade	(Horas programadas - horas paradas) / horas programadas
MTBF	Horas de operação / quantidade de falhas
MTTR	Horas de reparo / quantidade de reparos
Cumprimento preventivo	Preventivas no prazo / preventivas programadas
Backlog	Horas pendentes / capacidade semanal da equipe
Taxa corretiva	OS corretivas / total de OS
Custo de manutenção	Mão de obra + peças + terceiros + paradas
Retrabalho	OS com retrabalho / OS concluídas
Reincidência	Falhas repetidas / total de falhas
Custo por unidade	Custo de manutenção / quantidade produzida

2. Visões recomendadas do dashboard

01	Visão Executiva	Equipamentos, OS pendentes, disponibilidade, MTBF, MTTR, custos e preventivas.
02	Ordens de Serviço	Status, prioridade, tempo, atraso, espera, equipe e detalhamento.
03	Equipamentos e Confiabilidade	Criticidade, falhas, componentes, reincidência e ranking de ativos.
04	Manutenção Preventiva	Programação, cumprimento, vencimentos, calendário e equipamentos sem cobertura.
05	Custos e Materiais	Mão de obra, peças, terceiros, estoque crítico e fornecedores.
06	Paradas e Produção	Horas paradas, perdas, custos, linhas, turnos e motivos.

3. Perguntas de negócio

1	Quantos equipamentos estão ativos ou em manutenção?
2	Quantas OS estão abertas, pendentes ou atrasadas?
3	Qual é a proporção de preventivas e corretivas?
4	Quais preventivas estão vencidas?
5	Quais equipamentos possuem mais falhas?
6	Quais componentes apresentam reincidência?
7	Qual é o MTBF e o MTTR por equipamento?
8	Qual é a disponibilidade por linha e unidade?
9	Quais paradas causaram maior perda produtiva?
10	Qual é o custo total e por equipamento?
11	Quais peças estão abaixo do estoque mínimo?
12	Quais ordens aguardam peças?
13	Qual é a taxa de retrabalho?
14	Quais fornecedores apresentam melhor desempenho?
15	Quais ações devem ser priorizadas?

4. Qualidade e critérios de entrega

Integridade

Validar chaves, datas, custos, duração, quantidades e status.

Rastreabilidade

Documentar fórmula, fonte, granularidade e filtros de cada KPI.

Interpretação

Separar fatos, hipóteses, riscos e recomendações.

Priorização

Considerar criticidade, impacto produtivo, segurança, custo e recorrência.

Plano de ação

Registrar evidência, responsável, prazo, indicador e resultado esperado.

Limitações

Informar ausência de sensores, apontamentos ou integrações necessárias.

Resultado esperado

Uma solução auditável que transforme eventos de manutenção em indicadores confiáveis e ações práticas para elevar a disponibilidade e reduzir custos.